

Hoja de Ejercicios: Parámetros Incrementales y Emisor Común

Asume $T \approx 300 \text{ K} \implies V_T = 25.85 \text{ mV}$ para todos los cálculos.

Ejercicio 2: Parámetros de Pequeña Señal Guiados

Dado un transistor NPN polarizado en $I_{CQ} = 2.0 \text{ mA}$, con $\beta = 120$:

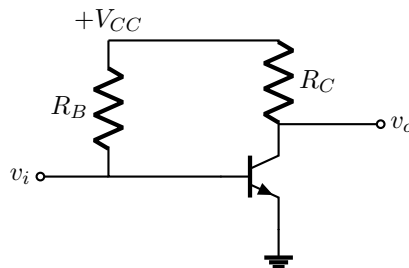
1. Calcula la transconductancia g_m .
2. Calcula la resistencia intrínseca de emisor r_e .
3. Calcula la resistencia de base r_π .
4. Indica las unidades correctas de cada parámetro calculado.
5. **Predicción:** Antes de recalcular, si I_{CQ} se duplica a temperatura constante y β permanece fijo, ¿qué ocurre con g_m, r_e, r_π ?

Ejercicio 3: Dibujo del Modelo Híbrido- π

Reemplaza el símbolo del BJT NPN polarizado en activa por su modelo simplificado Híbrido- π . **Debes incluir y etiquetar:** r_π, v_π , la fuente de corriente $g_m v_\pi$ con su dirección correcta, nodos B/C/E, y escribir la suposición explícita sobre r_o que estamos empleando.

Ejercicio 4: Transformación AC Equivalente

Dada la etapa de emisor común sesgada:



Tareas: 1. Reemplaza $+V_{CC}$ con su equivalente en pequeña señal. 2. Indica si R_B y R_C permanecen en el circuito AC. ¿A qué se conectan ahora? 3. Reemplaza el BJT con el modelo Híbrido- π y dibuja el circuito AC resultante.

Ejercicio 5: Ganancia Guiada

Asume $I_{CQ} = 1.5 \text{ mA}$, $\beta = 100$, $R_C = 2.2 \text{ k}\Omega$. Emisor a tierra AC, $r_o \rightarrow \infty$, fuente ideal ($v_\pi = v_i$).

1. Calcula g_m y r_π .
2. Calcula la ganancia $A_v \approx -g_m R_C$.
3. Explica brevemente por qué el signo es negativo.
4. Si $v_i = 4 \text{ mV}$, estima el valor de v_o .

5. Menciona una razón por la que la salida real de gran señal podría diferir de esta estimación.

Ejercicio 6: Aplicación Independiente (Con Carga)

Dado $I_{CQ} = 1.0 \text{ mA}$, $\beta = 150$, $R_C = 3.3 \text{ k}\Omega$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$. Asume $r_o \rightarrow \infty$.

1. Calcula g_m, r_e, r_π .
2. Calcula el paralelo efectivo $R_C \parallel R_L$.
3. Estima la ganancia de tensión cargada $A_v = -g_m(R_C \parallel R_L)$.
4. Nombra al menos una suposición utilizada en este cálculo.